전북지역혁신플랫폼
Jeonbuk Regional Innovation Platform

JST

지능형모빌리티 설계

3주차 ROS2 프로그래밍 #1

3차시 | ROS2의 기본 도구



전북대학교 전자공학부 | 조형기 교수

* 본 영상은 무단 배포할 수 없습니다.

학습내용

1 ROS2의 기본 도구

학습목표

🎯 ROS2에서 제공되는 기본 도구들을 사용할 수 있다.

ROS2의 기본 도구

ROS2 Tool

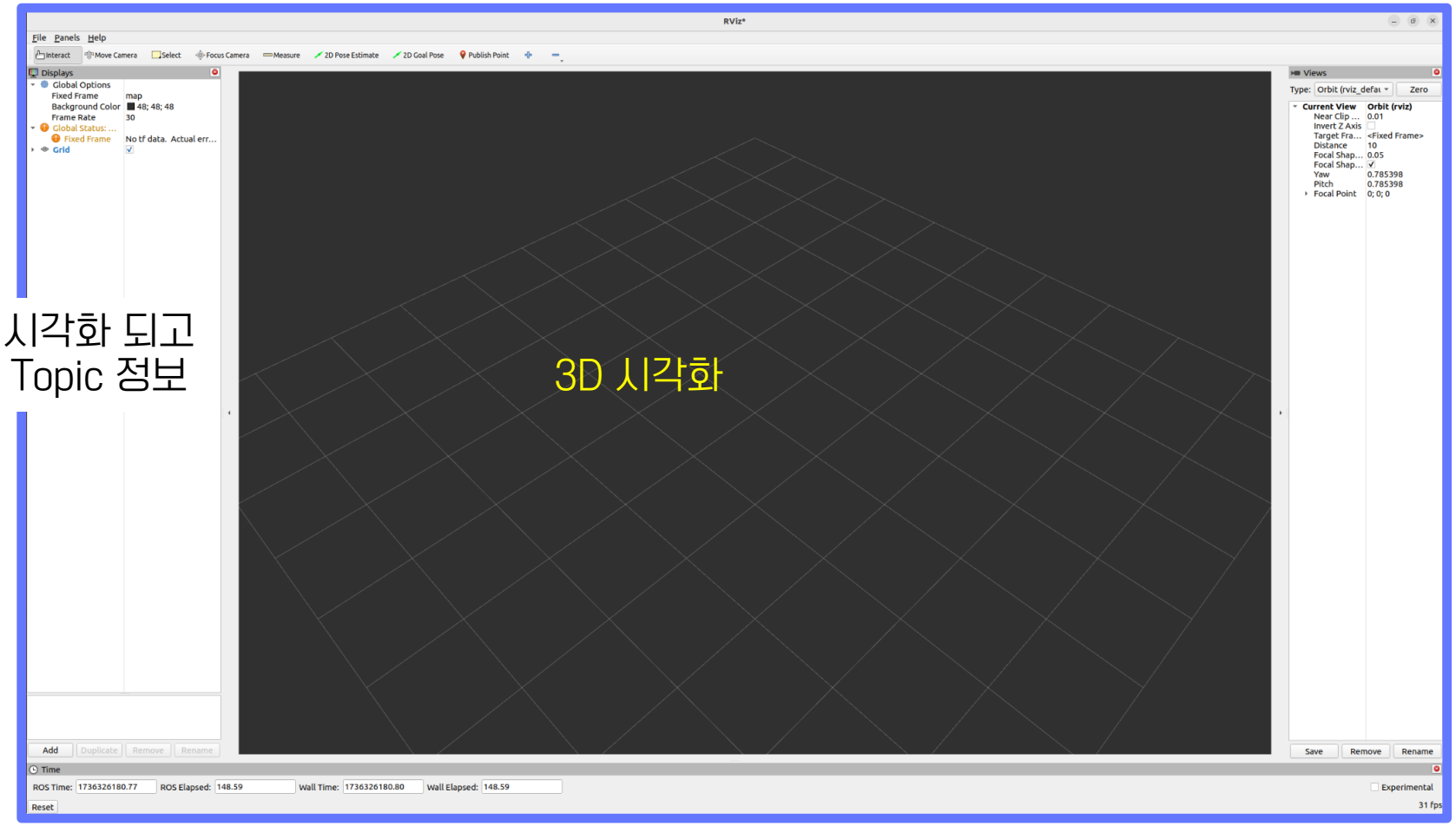
ROS의 시각화 도구

- Topic을 받아서 시각화할 수 있음
- Camera, LiDAR 등의 데이터와 TF, URDF 등을 시각화
- 실행

```
$ rviz2
```

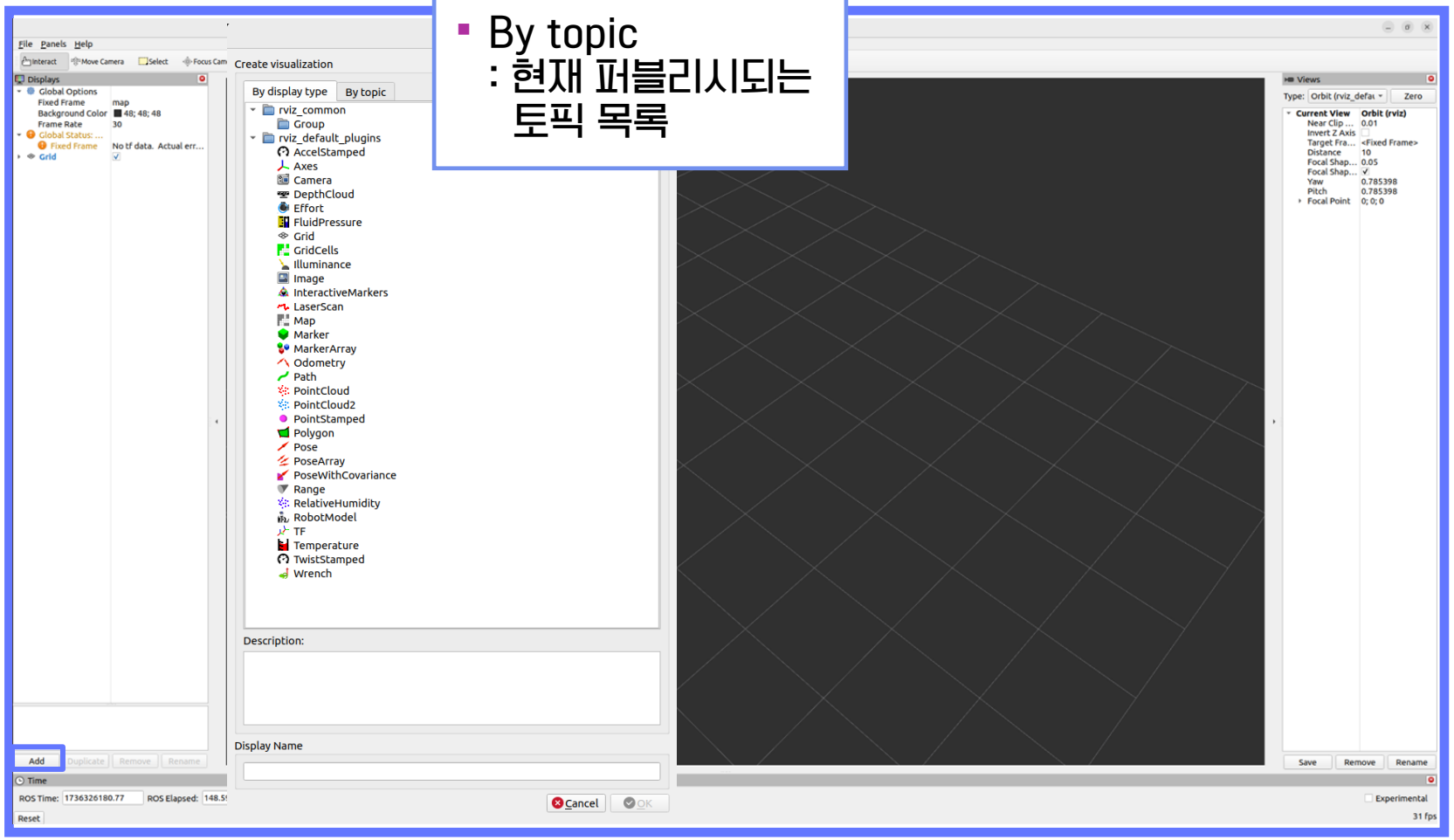
Rviz2

현재 시각화 되고 있는 Topic 정보



Rviz2

- By topic
  : 현재 퍼블리시되는 토픽 목록

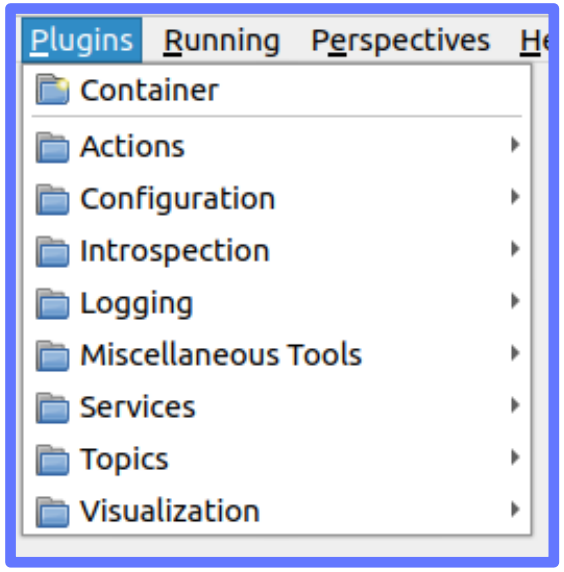


Rqt

ROS의 GUI 도구

```
$ rqt
```

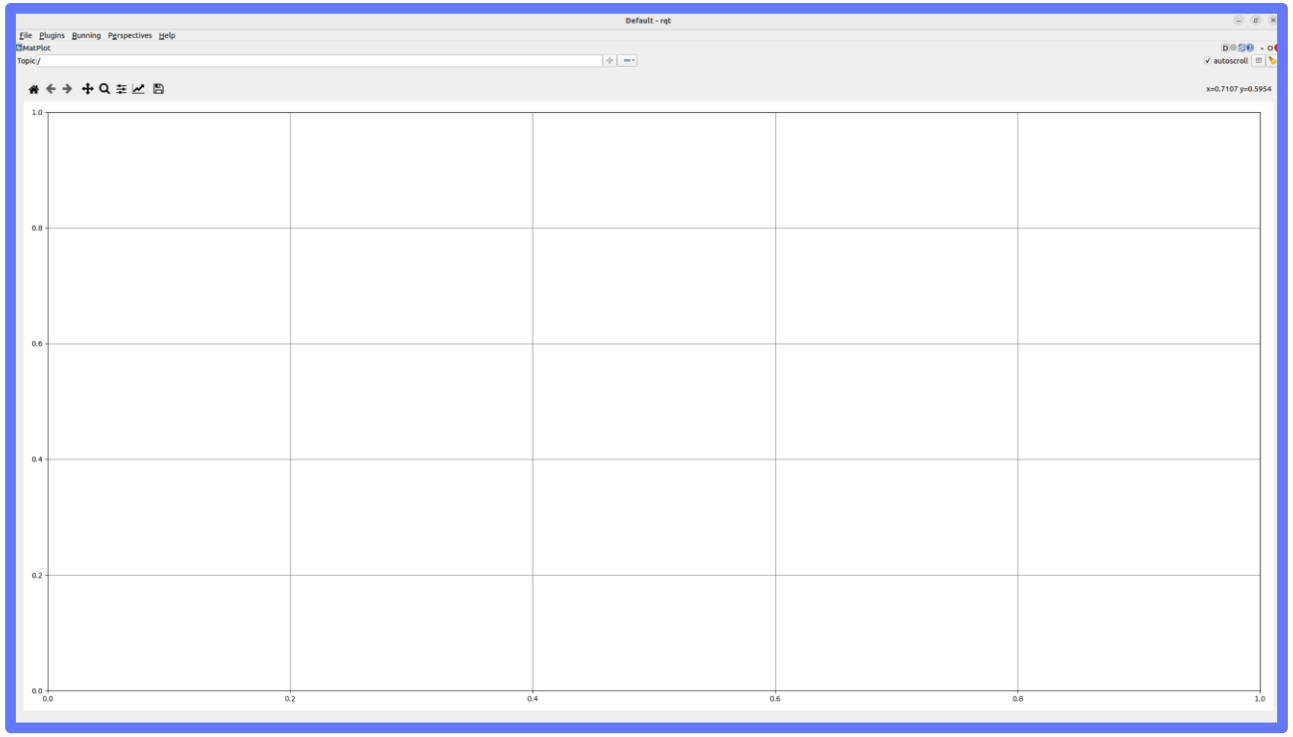
- 플러그인을 통해 데이터를 확인하거나 그래프를 그리는 등의 작업을 쉽게 가능



Rqt

ROS의 GUI 도구: Plot

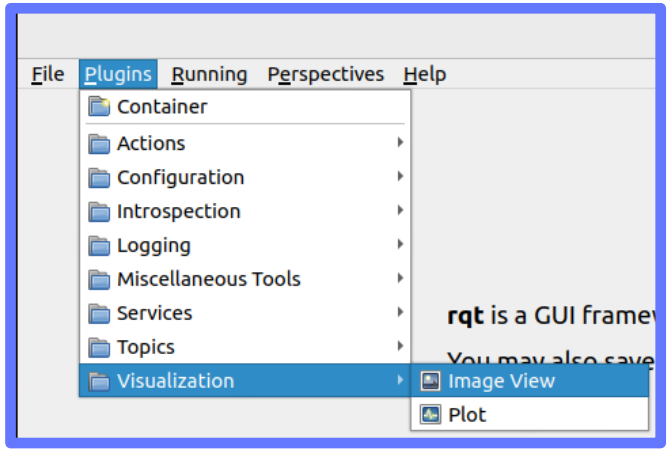
- Plugins → Visualization → Plot
- Topic을 그래프로 시각화

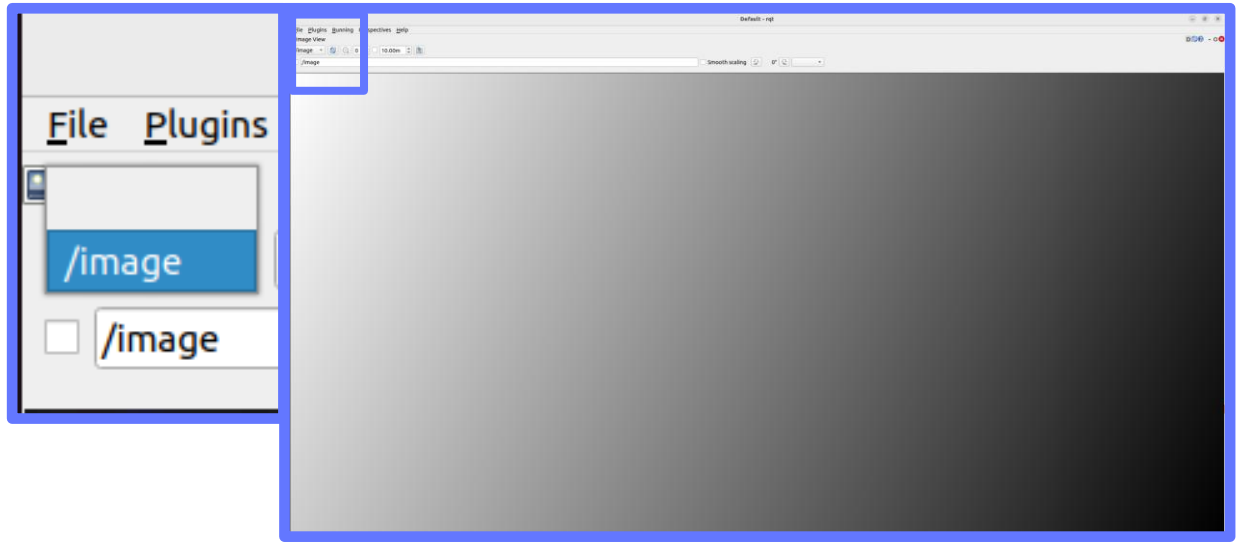


Rqt

ROS의 GUI 도구: Image View

- Plugins → Visualization → Image View
- 카메라 영상과 같은 Image Topic을 받아서 시각화
- 왼쪽 위에 Topic 이름에 Publish되는 Topic 넣으면 됨



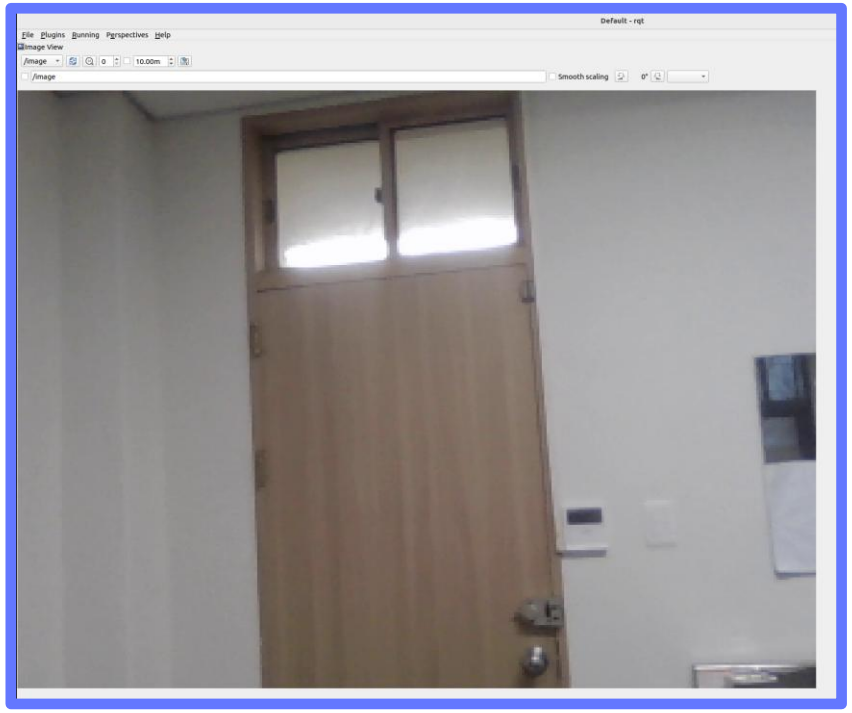


Rqt

ROS의 GUI 도구: Image View

- 카메라가 있을 경우 테스트

```
$ ros2 run image_tools cam2image
```



Rqt

ROS의 GUI 도구: Image View

카메라가 없을 경우 테스트

```
$ ros2 run image_tools cam2image --ros-args -p
burger_mode:=true
```





ROS의 GUI 도구

- 노드 간의 연결을 쉽게 볼 수 있는 명령어

```
$ rqt_graph
```

- 현재 사용 중인 Node와 연결된 Topic 등을 그래프로 보여줌

터미널 1

```
$ ros2 run turtlesim turtlesim_node
```

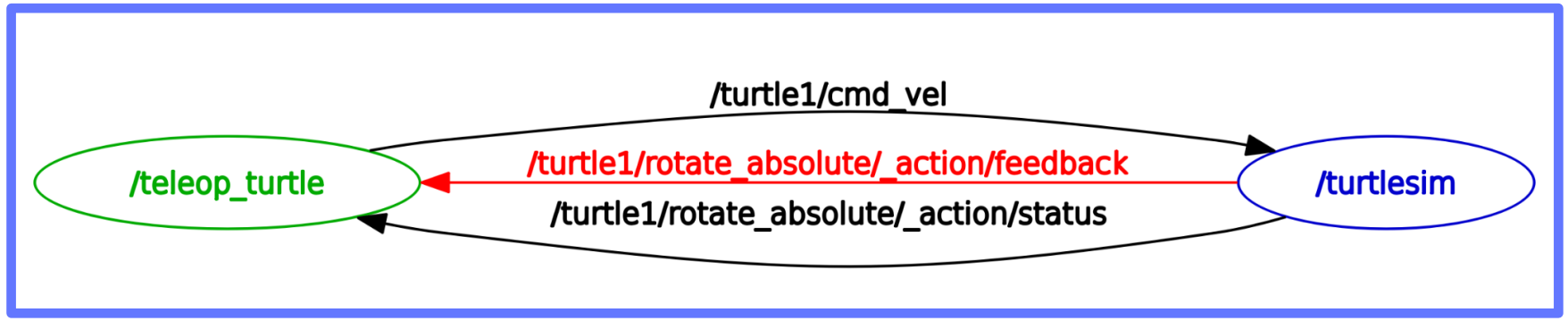
터미널 2

```
$ ros2 run turtlesim turtle_teleop_key
```

Rqt

ROS의 GUI 도구

rqt_graph 시각화





정리하기

ROS2 기본 명령어

ROS2 명령어 및 사용 방법

- ROS2에서 가장 많이 사용되는 명령어에 대해 알아보았다.
- Node, Package, Parameter, Topic, Action 등을 위해 각 명령어를 사용한다.



정리하기

ROS2 도구

Rviz 와 RQT

- Rviz는 ROS에서 사용하는 시각화 도구로서 다양한 Topic 들의 시각화를 통해 확인을 쉽게 할 수 있도록 도와준다.
- RQT는 ROS의 GUI 도구로서 다양한 plot, graph, image view 등을 제공한다.